

Estructura del Payload Binario y Trazabilidad de Transformaciones

A. ESTRUCTURA EN MEMORIA DEL PAYLOAD BINARIO (10 BYTES — FORMATO BIG-ENDIAN)

BYTE 0 (1 Byte)	BYTES 1–4 (4 Bytes)	BYTES 5–6 (2 Bytes)	BYTES 7–8 (2 Bytes)	BYTE 9 (1 Byte)
Node ID Tipo: uint8_t (1 – 255) Valor Hex: 0x01 Valor Físico: Nodo 1 (Línea de vista exterior)	Número de Secuencia Tipo: uint32_t (Big-Endian) Valor Hex: 00 00 00 2A Valor Físico: Trama #42 (Cálculo de Packet Loss)	Temperatura × 100 Tipo: int16_t (con signo) Valor Hex: 0x07 0x3A Fórmula: 1850 / 100.0 = 18.50 °C	Humedad × 100 Tipo: uint16_t (sin signo) Valor Hex: 0x18 0x38 Fórmula: 6200 / 100.0 = 62.00 % RH	Batería Escalada Tipo: uint8_t (0 – 255) Valor Hex: 0xBC (188) Fórmula: 2.0 + 188/100 = 3.88 V LiPo

B. PIPELINE DE TRANSFORMACIÓN DEL DATO A TRAVÉS DE LA PILA DE PROTOCOLOS

1. Firmware Nodo (C++)	2. Capa MAC LoRaWAN	3. ChirpStack v4 (Codec JS)	4. Broker MQTT	5. Dashboard Web
Muestreo y Escala: <pre>temp = 18.50; hum = 62.00; vbat = 3.88; seq = 42;</pre> Codificación encodePayload(): <pre>buf[0] = 0x01; buf[1..4]= seq_be; buf[5..6]= 1850; buf[7..8]= 6200; buf[9] = 188;</pre> Salida Buffer (10 bytes): 01 00 00 00 2A 07 3A 18 38 BC Cero sobrecarga JSON	Trama PHY (23 bytes): • MHDR (1 byte) • FHDR (7 bytes): DevAddr, FCnt, FCtrl • FPort = 1 (1 byte) • FRMPayload (10B cifrado) Cifrado AES-128 (AppSKey) • MIC (4 bytes verif.) Transmisión LoRa: AU915 Sub-banda 2 (Ch 8-15) SF7 / BW 125 kHz / 14 dBm Time-on-Air (ToA) = 46.3 ms Gateway reenvía UDP/IP	Procesamiento LoRaWAN: • Deduplicación de tramas • Verificación MIC con NwkSKey • Descifrado AES con AppSKey Ejecución decoder.js: <pre>decodeUplink(input) { return { data: { node_id: bytes[0], sequence: seq, temperature: 18.5, humidity: 62.0, battery_voltage: 3.88 }}; }</pre> Objeto JSON tipado emitido Entrega a capa de transporte	Tópico Publicado: application/{id}/ device/{devEUI}/ event/up Metadata RF Adjunta: "rssi": -85, "snr": 8.5, "channel": 8, "fCnt": 42 Distribución IP: • Puerto TCP: 1883 • WebSockets: 9001 (ws://)	Cliente Paho MQTT: Suscripción WebSocket (ws://) Visualización en UI: • Tarjetas Nodo 1 y Nodo 2 • Gráficas Temp / Hum • Gráficas Batería / RSSI • Fila Tabla Histórica • Exportación CSV Cálculo de Métricas: • Packet Loss (PL ≤ 10%) • Retardo T_conf (≤ 6 s) • Alerta Caída: Δt > 180 s